

Lista 1

E1. Considere os grafos G_1 , G_2 , H_1 e H_2 mostrados na Figura 1.

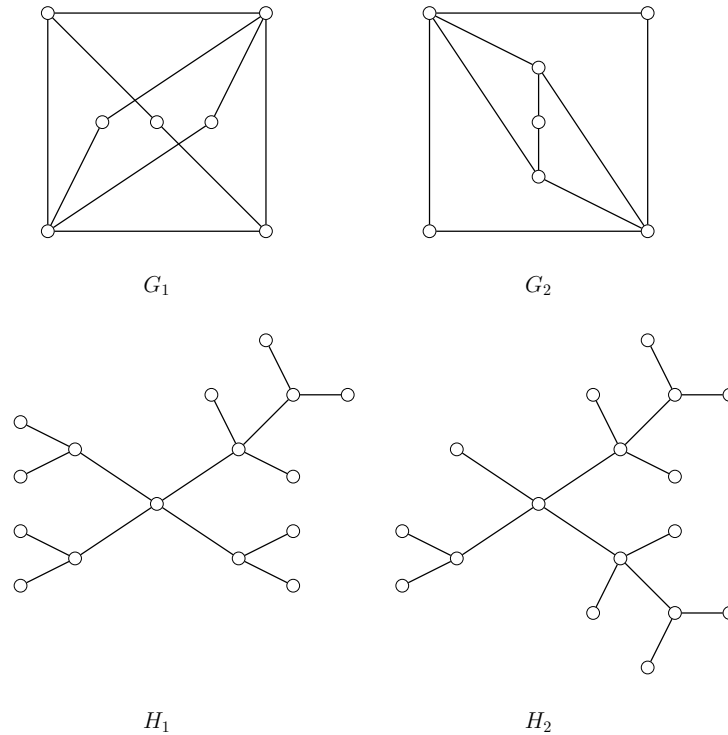


Figura 1: Grafos do exercício **E1**.

(a) Determine se $G_1 \cong G_2$.

(b) Determine se $H_1 \cong H_2$.

E2. Seja G um grafo simples com n vértices, $n \geq 3$. Se G tem exatamente $n - 1$ vértices de grau ímpar, quantos vértices de grau ímpar (dê o valor em função de n) há em $\overline{G}$ (o complemento de G)? Justifique.

E3. Seja $G = (V, E)$ um grafo tal que $|E| = 96$. Além disso, existem dois vértices u e v em G tais que

- $\frac{n-1}{2} \leq \deg_G(u) \leq n - 2$, e
- $\frac{n-1}{2} \leq \deg_G(v) \leq n - 2$.

Finalmente, sabemos que ao **remover** u e v de G obtemos um grafo completo. Determine $|V|$.

E4. Um grafo é auto-complementar se é simples e é isomorfo ao seu complemento. Mostre que, se G é um grafo auto-complementar de ordem n , então $n \equiv 0 \pmod{4}$ ou $n \equiv 1 \pmod{4}$.

E5. É possível que um grafo auto-complementar de ordem 60 tenha exatamente um vértice de grau 30? Justifique.

E6. Aconteceu um torneio de futebol onde cada time jogou contra todos os outros times uma vez. Por uma vitória, um time recebia 2 pontos, por um empate recebia 1 ponto, e 0 por uma derrota. Se o primeiro colocado obteve 7 pontos, o segundo colocado obteve 5 pontos, e o terceiro colocado obteve 3, quantos pontos obteve o último colocado?

E7. Em certo grupo de pessoas, quaisquer par de pessoas que se conhecem, não têm conhecidos comuns. Além disso, quaisquer par de pessoas que não se conhecem têm exatamente dois conhecidos comuns. Mostrar que nesse grupo todas as pessoas têm o mesmo número de conhecidos.